Raport analiz przestrzennych – zaliczenie część PostGIS

Projekt został wykonany z użyciem Python. Poniżej przedstawione zostały zapytania oraz ich wyniki – użyty został program QGIS dla lepszego odczytu – na dole znajduje się wynik działania skryptu pliku .py.

1. 5 najbliższych drzew od budynku

```
SELECT d."OBJECTID", ST_Distance(d.geometry, b.geometry) AS dist, d.geometry FROM spatial.drzewa d,
(SELECT geometry FROM spatial.budynki LIMIT 1) b ORDER BY d.geometry <-> b.geometry LIMIT 5;
```

Uruchom | 5 wierszy, 0.014 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	OBJECTID	dist	geometry
1	72	15.9859657991...	0101000020840...
2	230	15.9859657991...	0101000020840...
3	231	16.8293708349...	0101000020840...
4	73	16.8293708349...	0101000020840...
5	74	17.4828457960...	0101000020840...

2. 10 największych parceli

```
SELECT "idEwid", ST_Area(geometry) AS area, geometry FROM spatial.parcele ORDER BY area DESC LIMIT 10;
```

Uruchom | 10 wierszy, 0.010 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	idEwid	area	geometry
1	126102_9.0005....	37304.1883942...	0103000020840...
2	126102_9.0004....	5707.83330579...	0103000020840...
3	126102_9.0041....	3308.87309288...	0103000020840...
4	126102_9.0004....	3185.76396816...	0103000020840...
5	120615_2.0006....	2592.51390803...	0103000020840...
6	126102_9.0005....	2540.42433779...	0103000020840...
7	126102_9.0004....	2115.17685772...	0103000020840...
8	120615_2.0006....	1963.82814599...	0103000020840...
9	120616_2.0003....	1681.12999542...	0103000020840...
10	126102_9.0012....	1474.76003631...	0103000020840...

3. Liczba drzew w każdej parceli (top 4)

```sql
SELECT p."idEwid", COUNT(d."OBJECTID") AS tree_count, p.geometry
FROM spatial.parcele p
LEFT JOIN spatial.drzewa d ON ST_Contains(p.geometry, d.geometry)
GROUP BY p."idEwid", p.geometry
ORDER BY tree_count DESC
LIMIT 4;
```

Uruchom | 4 wierszy, 0.132 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	idEwid	tree_count	geometry
1	126102_9.0005....	99	0103000020840...
2	126102_9.0012....	5	0103000020840...
3	126102_9.0004....	5	0103000020840...
4	126102_9.0005....	4	0103000020840...

4. Budynki w parcelach > 100 m^2

```sql
SELECT b.*, b.geometry
FROM spatial.budynki b
JOIN spatial.parcele p ON ST_Contains(p.geometry, b.geometry)
WHERE ST_Area(p.geometry) > 100
LIMIT 5;
```

Uruchom | 5 wierszy, 0.011 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	OBJECTID_1	OBJECTID	TxtMemo	Shape_Leng	Shape_Area	geometry	geometry
1	285	272	*NULL*	122.873902886	460.865600006	0103000020840...	0103000020840...
2	194	205	DS-15	131.867117706	783.485999999	0103000020840...	0103000020840...
3	243	230	*NULL*	6.99971736865	0....	0103000020840...	0103000020840...
4	247	234	*NULL*	5.66922865543	0....	0103000020840...	0103000020840...
5	248	235	*NULL*	0.570396251436	1....	0103000020840...	0103000020840...

5. 5 najbliższych parkingów od punktu

```sql
SELECT *, ST_Distance(geometry, ST_SetSRID(ST_MakePoint(564800, 244900), 2180)) AS dist, geometry
FROM spatial.parkingi
ORDER BY geometry <-> ST_SetSRID(ST_MakePoint(564800, 244900), 2180)
LIMIT 5;
```

Uruchom | 5 wierszy, 0.127 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	objectid	fid_parkin	zone_	local_	active	area	surftype	shape_leng	shape_area	geometry	dist	geometry
1	73	70	C	KR	1	162.8	kostka	76.5315901445	162.566513319	0106000020840...	62.2951780023...	0106000020840...
2	33	26	C	KR	1	547.6	asfalt	248.099353857	546.910902181	0106000020840...	68.5911140963...	0106000020840...
3	74	71	C	KR	1	91.7	kostka	44.0100751887	91.5804470337	0106000020840...	70.7643808371...	0106000020840...
4	75	72	C	KR	1	130.6	kostka	65.2409773665	130.445667359	0106000020840...	72.2025950872...	0106000020840...
5	76	73	C	KR	1	125.3	kostka	61.2475599348	125.146368925	0106000020840...	73.9750335277...	0106000020840...

6. Liczba parkingów w parceli (top 2)

```sql
SELECT p."idEwid", COUNT(pk.*) AS parking_count, p.geometry
FROM spatial.parcele p
LEFT JOIN spatial.parkingi pk ON ST_Contains(p.geometry, pk.geometry)
GROUP BY p."idEwid", p.geometry
ORDER BY parking_count DESC
LIMIT 2;
```

Uruchom | 2 wierszy, 0.128 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	idEwid	parking_count	geometry
1	126102_9.0005....	8	0103000020840...
2	126102_9.0004....	5	0103000020840...

7. 7 najbliższych dróg do wybranego parkingu

```sql
SELECT r.objectid, ST_Distance(r.geometry, pk.geometry) AS dist, r.geometry
FROM spatial.roads r, (SELECT geometry FROM spatial.parkingi LIMIT 1) pk
ORDER BY dist ASC
LIMIT 7;
```

Uruchom | 7 wierszy, 0.020 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	objectid	dist	geometry
1	95	8498788.01562...	0105000020840...
2	21	8498788.86750...	0105000020840...
3	22	8498826.68525...	0105000020840...
4	97	8498828.36075...	0105000020840...
5	94	8498874.30707...	0105000020840...
6	93	8498901.89034...	0105000020840...
7	92	8498907.11002...	0105000020840...

8. Centroidy 3 budynków

```sql
SELECT *, ST_Centroid(geometry) AS centroid, geometry
FROM spatial.budynki
LIMIT 3;
```

Uruchom | 3 wierszy, 0.009 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	OBJECTID_1	OBJECTID	TxtMemo	Shape_Leng	Shape_Area	geometry	centroid	geometry
1	1	1	*NULL*	88.3329255091	415.62989999	0103000020840...	0101000020840...	0103000020840...
2	2	2	*NULL*	24.3143154169	27.1094000051	0103000020840...	0101000020840...	0103000020840...
3	3	3	H-A1	146.824067751	1186.38221225	0103000020840...	0101000020840...	0103000020840...

9. Całkowita długość dróg

```sql
SELECT SUM(ST_Length(geometry)) AS total_length FROM spatial.roads;
```

Uruchom | 1 wierszy, 0.106 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	total_length
1	15101.448937026753

10. Parcela o największej liczbie drzew

```sql
SELECT p."idEwid", COUNT(d."OBJECTID") AS tree_count, p.geometry
FROM spatial.parcele p
LEFT JOIN spatial.drzewa d ON ST_Contains(p.geometry, d.geometry)
GROUP BY p."idEwid", p.geometry
ORDER BY tree_count DESC
LIMIT 1;
```

Uruchom | 1 wierszy, 0.010 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	idEwid	tree_count	geometry
1	126102_9.0005.361	99	0103000020840800000020000...

11. 5 budynków najbliższych do wybranego drzewa

```sql
SELECT b."OBJECTID", ST_Distance(b.geometry, d.geometry) AS dist, b.geometry
FROM spatial.budynki b, (SELECT geometry FROM spatial.drzewa LIMIT 1) d
ORDER BY dist ASC
LIMIT 5;
```

Uruchom | 5 wierszy, 0.123 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	OBJECTID	dist	geometry
1	252	28.8145603433...	0103000020840...
2	257	38.9091072954...	0103000020840...
3	246	40.1140865682...	0103000020840...
4	241	40.8225626138...	0103000020840...
5	250	54.7809299592...	0103000020840...

12. 3 najbliższe drzewa do każdego parkingu

```sql
SELECT pk.objectid AS parking_id, d."OBJECTID" AS tree_id, ST_Distance(pk.geometry, d.geometry) AS dist, d.geometry
FROM spatial.parkingi pk
JOIN spatial.drzewa d ON ST_DWithin(pk.geometry, d.geometry, 200)
ORDER BY pk.objectid, dist
LIMIT 3;
```

Uruchom | 3 wierszy, 0.193 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	parking_id	tree_id	dist	geometry
1	1	776	8.69382931794063	0101000020840...
2	1	773	9.86556902669045	0101000020840...
3	1	774	10.494140459842711	0101000020840...

13. 5 najdłuższych dróg

```sql
SELECT objectid, st_length(geometry) AS length, geometry
FROM spatial.roads
ORDER BY length DESC
LIMIT 5;
```

Uruchom | 5 wierszy, 0.015 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	objectid	length	geometry
1	95	5175.285365181454	0105000020840800000080000000102...
2	41	874.8978333019865	0105000020840800000030000000102...
3	2	742.9549444236183	0105000020840800000050000000102...
4	37	465.06245697797476	0105000020840800000030000000102...
5	24	376.26827033586994	0105000020840800000010000000102...

14. 10 budynków o największej liczbie parkingów w promieniu 5 m

```sql
SELECT b."OBJECTID", COUNT(pk.*) AS parking_count, b.geometry
FROM spatial.budynki b
LEFT JOIN spatial.parkingi pk ON ST_DWithin(b.geometry, pk.geometry, 5)
GROUP BY b."OBJECTID", b.geometry
ORDER BY parking_count DESC
LIMIT 10;
```

Uruchom | 10 wierszy, 0.019 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	OBJECTID	parking_count	geometry
1	238	8	0103000020840...
2	93	4	0103000020840...
3	37	4	0103000020840...
4	104	3	0103000020840...
5	262	3	0103000020840...
6	137	3	0103000020840...
7	201	3	0103000020840...
8	132	2	0103000020840...
9	48	2	0103000020840...
10	52	2	0103000020840...

15. 3 parcele o największej liczbie budynków

```sql
SELECT p."idEwid", COUNT(b."OBJECTID") AS building_count, p.geometry
FROM spatial.parcele p
LEFT JOIN spatial.budynki b ON ST_Contains(p.geometry, b.geometry)
GROUP BY p."idEwid", p.geometry
ORDER BY building_count DESC
LIMIT 3;
```

Uruchom | 3 wierszy, 0.011 sekund | Utwórz widok | Wyczyść

	idEwid	building_count	geometry
1	126102_9.0005....	14	0103000020840...
2	126102_9.0004....	1	0103000020840...
3	120615_2.0006....	0	0103000020840...

```
C:\Users\julru\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
C:\Users\julru\Desktop\2semestr\BDP\Zaliczenie\main_postgis_script.p
y
2025-06-25 13:07:00,494 - INFO - Połączenie z bazą danych
ustanowione pomyślnie
2025-06-25 13:07:00,494 - INFO - --- Rozpoczynam ładowanie danych do
bazy PostGIS ---
2025-06-25 13:07:00,494 - INFO - Używam ścieżki bazowej:
C:\Users\julru\Desktop\2semestr\BDP\Zaliczenie
2025-06-25 13:07:00,503 - INFO - Zapisano
C:\Users\julru\Desktop\2semestr\BDP\Zaliczenie\parcele_wkb.csv z
kolumną WKB.
2025-06-25 13:07:00,579 - INFO - Zapisano
C:\Users\julru\Desktop\2semestr\BDP\Zaliczenie\drzewa_wkb.csv z
kolumną WKB.
2025-06-25 13:07:00,579 - INFO - Ładowanie parcele_wkb.csv przez
WKB...
2025-06-25 13:07:00,890 - INFO - Tabela 'parcele' załadowana
pomyślnie do bazy danych.
2025-06-25 13:07:00,890 - INFO - Ładowanie drzewa_wkb.csv przez
WKB...
2025-06-25 13:07:01,150 - INFO - Tabela 'drzewa' załadowana
pomyślnie do bazy danych.
2025-06-25 13:07:01,150 - INFO - Ładowanie Roads.sql...
2025-06-25 13:07:01,366 - INFO - Tabela 'roads' załadowana pomyślnie
do bazy danych.
2025-06-25 13:07:01,366 - INFO - Ładowanie Footpaths.sql...
2025-06-25 13:07:01,645 - INFO - Tabela 'footpaths' załadowana
pomyślnie do bazy danych.
2025-06-25 13:07:01,645 - INFO - Ładowanie budynki.zip...
2025-06-25 13:07:01,980 - INFO - Tabela 'budynki' załadowana
pomyślnie do bazy danych.
2025-06-25 13:07:01,980 - INFO - Ładowanie Car_parks.sqlite...
2025-06-25 13:07:02,143 - INFO - Tabela 'parkingi' załadowana
pomyślnie do bazy danych.
2025-06-25 13:07:02,143 - INFO - --- Ładowanie danych zakończone ---
2025-06-25 13:07:02,181 - INFO - Indeksy przestrzenne utworzone.
2025-06-25 13:07:02,181 - INFO - --- Rozpoczynam wykonywanie zadań
analiz przestrzennych ---
2025-06-25 13:07:02,192 - INFO - Kolumny w tabeli 'budynki':
2025-06-25 13:07:02,192 - INFO -   - OBJECTID_1 (bigint)
```

```
2025-06-25 13:07:02,192 - INFO -   - OBJECTID (bigint)
2025-06-25 13:07:02,192 - INFO -   - TxtMemo (text)
2025-06-25 13:07:02,192 - INFO -   - Shape_Leng (double precision)
2025-06-25 13:07:02,192 - INFO -   - Shape_Area (double precision)
2025-06-25 13:07:02,192 - INFO -   - geometry (USER-DEFINED)
2025-06-25 13:07:02,196 - INFO - Znaleziono kolumnę ID 'OBJECTID' w
tabeli 'budynki'
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO - Kolumny w tabeli 'parkingi':
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - objectid (bigint)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - fid_parkin (bigint)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - zone_ (text)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - local_ (text)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - active (bigint)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - area (double precision)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - surftype (text)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - shape_leng (double precision)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - shape_area (double precision)
2025-06-25 13:07:02,205 - INFO -   - geometry (USER-DEFINED)
2025-06-25 13:07:02,209 - INFO - Znaleziono kolumnę ID 'objectid' w
tabeli 'parkingi'

=== Zadanie 1: 5 najbliższych drzew od budynku ===
2025-06-25 13:07:02,221 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
(72, 15.98596579912503)
(230, 15.98596579912503)
(231, 16.829370834940367)
(73, 16.829370834940367)
(74, 17.482845796098374)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 1: 5 najbliższych drzew od budynku
===


=== Zadanie 2: 10 największych parceli ===
('126102_9.0005.361', 37304.18839420945)
('126102_9.0004.345/46', 5707.8333057937025)
('126102_9.0041.888/1', 3308.873092888295)
('126102_9.0004.653/49', 3185.763968168321)
('120615_2.0006.845/3', 2592.5139080388994)
('126102_9.0005.357', 2540.4243377994862)
('126102_9.0004.343/6', 2115.176857728432)
('120615_2.0006.845/4', 1963.82814599806)
('120616_2.0003.422', 1681.1299954255167)
```

```
('126102_9.0012.19/49', 1474.7600363145043)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 2: 10 największych parceli ===


=== Zadanie 3: Liczba drzew w każdej parceli (top 4) ===
2025-06-25 13:07:02,231 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
2025-06-25 13:07:02,244 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
('126102_9.0005.361', 99)
('126102_9.0004.653/49', 5)
('126102_9.0012.19/49', 5)
('126102_9.0005.357', 4)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 3: Liczba drzew w każdej parceli
(top 4) ===


=== Zadanie 4: Budynki w parcelach > 100 m² ===
2025-06-25 13:07:02,255 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
2025-06-25 13:07:02,265 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
(285, 272, None, 122.873902886, 460.865600006,
'0103000020840800000100000019000000B21EFC73413D2141E0AB95A4EAED0D41A
82478073C3D21414020F2D891ED0D4125F482B0353D21418028E60B98ED0D41F4A40
693343D214140AACE7385ED0D41A0243212343D2141800754F585ED0D41139202...
')
(194, 205, 'DS-15', 131.867117706, 783.485999999,
'0103000020840800000100000000F0000005505CCC54B3A21414025FF90B4E60D411
D3CA617403A2141C0B7F903E4E50D41F752A0E53D3A214100C07D97BCE50D4194559
92E363A214120E4E4C332E50D4148A978D7273A214180A5A3623FE50D418833FA...
')
(243, 230, None, 6.99971736865, 0.00515400050548,
'0103000020840800000100000050000004E5FFC53573A2141200600F750E80D417
9A3CF6E563A2141208D7C5A41E80D41F45FFE9D573A2141406BCB2256E80D41F9BF6
0FD573A214180B5E1A15CE80D414E5FFC53573A2141200600F750E80D41')
(247, 234, None, 5.66922865543, 0.00393736447431,
'0103000020840800000100000040000008CCBAD276A3A2141602C18D88DE80D41D
27B62536D3A2141E027F4FF8AE80D4105859DCB673A2141E062CFEB8FE80D418CCBA
D276A3A2141602C18D88DE80D41')
(248, 235, None, 0.570396251436, 1.77999136344e-05,
'0103000020840800000100000004000000AE2CF4A6673A2141C0DB530C90E80D410
```

5859DCB673A2141E062CFEB8FE80D41E96C183D673A21412010346990E80D41AE2CF
4A6673A2141C0DB530C90E80D41')
=== Koniec wyników dla: Zadanie 4: Budynki w parcelach > 100 m² ===

=== Zadanie 5: 5 najbliższych parkingów od punktu ===
(73, 70, 'C', 'KR', 1, 162.8, 'kostka', 76.5315901445,
162.566513319,
'0106000020840800000100000001030000000100000005000000C0E3145DF93C214
100CAC3C2FCE30D41E8D9ACDAEF3C214180E2C71805E40D4138CD3B6EFE3C214140A
F94E509E50D41A0D634EF073D214180218E7501E50D41C0E3145DF93C214100CA...
', 62.29517800230348)
(33, 26, 'C', 'KR', 1, 547.6, 'asfalt', 248.099353857,
546.910902181,
'0106000020840800000100000001030000000100000000F000000B003E7EC113C214
1008C4A6A3CE70D4130772D41DE3B2141C032C431ABE30D4128E483BED53B2141C08
AFDE5B2E30D4108C58F11D93B214180E61DA7EDE30D418095430BDA3B21418081...
', 68.59111409632376)
(74, 71, 'C', 'KR', 1, 91.7, 'kostka', 44.0100751887, 91.5804470337,
'0106000020840800000100000001030000000100000007000000C0E3145DF93C214
100CAC3C2FCE30D416819E2F8193D214140E8D92CE0E30D41F05A429E173D2141003
41136B5E30D41806ABC54F83C2141C02E6EA3D0E30D4180B74042F73C214140FC...
', 70.76438083710191)
(75, 72, 'C', 'KR', 1, 130.6, 'kostka', 65.2409773665,
130.445667359,
'0106000020840800000100000001030000000100000000500000050E3A5FBF23C214
1C0EA73358FE30D415839B428E73C214100E78CA8B4E20D4170F08509DE3C2141802
8ED8DBCE20D4130FF21DDE93C2141802F4C2697E30D4150E3A5FBF23C2141C0EA...
', 72.20259508723416)
(76, 73, 'C', 'KR', 1, 125.3, 'kostka', 61.2475599348,
125.146368925,
'0106000020840800000100000001030000000100000000C00000050E3A5FBF23C214
1C0EA73358FE30D4120EBE2D6F43C2141C0D781F3B4E30D4150D1917CF53C214140C
A32C4B5E30D41C0E3147D243D2141801804D68CE30D41B8408282243D214140B4...
', 73.97503352770232)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 5: 5 najbliższych parkingów od
punktu ===

=== Zadanie 6: Liczba parkingów w parceli (top 2) ===
('126102_9.0005.361', 8)
('126102_9.0004.345/46', 5)

```
=== Koniec wyników dla: Zadanie 6: Liczba parkingów w parceli (top
2) ===


=== Zadanie 7: 7 najbliższych dróg do wybranego parkingu ===
('95', 8498788.015624674)
('21', 8498788.867508292)
('22', 8498826.68525204)
('97', 8498828.360755004)
('94', 8498874.307075089)
('93', 8498901.890347445)
('92', 8498907.110027276)
2025-06-25 13:07:02,277 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
2025-06-25 13:07:02,288 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
2025-06-25 13:07:02,300 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
=== Koniec wyników dla: Zadanie 7: 7 najbliższych dróg do wybranego
parkingu ===


=== Zadanie 8: Centroidy 3 budynków ===
(1, 1, None, 88.3329255091, 415.62989999,
'0103000020840800000100000015000000405924664746214 1A0A3DEBBCBD90D419
3F6E43E49462141006CCDB1C1D90D41B8B9EA944B46214180EB283AB9D90D4175941
8124F462141208057C3B1D90D41A0ACCF7C5146214180BA8724AFD90D4147BC00...
', '0101000020840800006 89B16C04B462141659903876FD90D41')
(2, 2, None, 24.3143154169, 27.1094000051,
'0103000020840800000100000007000000C1248CF2F444214160D9569E11DA0D41D
383BD8DF1442141C0A7291DCFD90D41FE7BEC4FEA44214120DCC89DD5D90D41EBC2E
425EB44214160793624E5D90D4104E81165EC442141C0FF4713E4D90D415F0EFB...
', '0101000020840800002418A709F04421412067B4DBF1D90D41')
(3, 3, 'H-A1', 146.824067751, 1186.38221225,
'0103000020840800000100000000D000000482CD307BB452141C0C937AD14DA0D418
D708252BA452141C0F6300107DA0D4124080622E3452141A0F49ED3E2D90D41A74A6
DA1E145214160446E5AC8D90D41A1084882F1452141800B49FABBD90D4122328C...
', '0101000020840800000C2DCEAA3C0452141ECFEAAFA93D90D41')
=== Koniec wyników dla: Zadanie 8: Centroidy 3 budynków ===


=== Zadanie 9: Całkowita długość dróg ===
(15101.448937026753,)
```

```
=== Koniec wyników dla: Zadanie 9: Całkowita długość dróg ===


=== Zadanie 10: Parcela o największej liczbie drzew ===
2025-06-25 13:07:02,311 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
2025-06-25 13:07:02,322 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
('126102_9.0005.361', 99)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 10: Parcela o największej liczbie
drzew ===


=== Zadanie 11: 5 budynków najbliższych do wybranego drzewa ===
(252, 28.814560343350564)
(257, 38.9091072954256)
(246, 40.11408656821246)
(241, 40.822562613817574)
(250, 54.78092995929399)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 11: 5 budynków najbliższych do
wybranego drzewa ===


=== Zadanie 12: 3 najbliższe drzewa do każdego parkingu ===
2025-06-25 13:07:02,333 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
(1, 776, 8.69382931794063)
(1, 773, 9.86556902669045)
(1, 774, 10.494140459842711)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 12: 3 najbliższe drzewa do każdego
parkingu ===


=== Zadanie 13: 5 najdłuższych dróg ===
('95', 5175.285365181454)
('41', 874.8978333019865)
('2', 742.9549444236183)
('37', 465.06245697797476)
('24', 376.26827033586994)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 13: 5 najdłuższych dróg ===
```

```
=== Zadanie 14: 10 budynków o największej liczbie parkingów w
promieniu 5 m ===
2025-06-25 13:07:02,412 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
2025-06-25 13:07:02,422 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
(238, 8)
(93, 4)
(37, 4)
(104, 3)
(262, 3)
(137, 3)
(201, 3)
(132, 2)
(48, 2)
(52, 2)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 14: 10 budynków o największej
liczbie parkingów w promieniu 5 m ===


=== Zadanie 15: 3 parcele o największej liczbie budynków ===
2025-06-25 13:07:02,436 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
('126102_9.0005.361', 14)
('126102_9.0004.345/46', 1)
('120615_2.0006.845/3', 0)
=== Koniec wyników dla: Zadanie 15: 3 parcele o największej liczbie
budynków ===

2025-06-25 13:07:02,449 - INFO - Zapytanie wykonane pomyślnie -
pobrano wyniki
2025-06-25 13:07:02,454 - INFO - Program zakończony
```